

Module Linux et Programmation Avancée

TP 2 : Commandes pour la gestion de Répertoires et Fichiers sous Unix

Exercice 1 : Lister le contenu de votre répertoire personnel

Testez la commande ls en affichant, depuis votre répertoire personnel, la liste de tous vos fichiers et sous-répertoires :

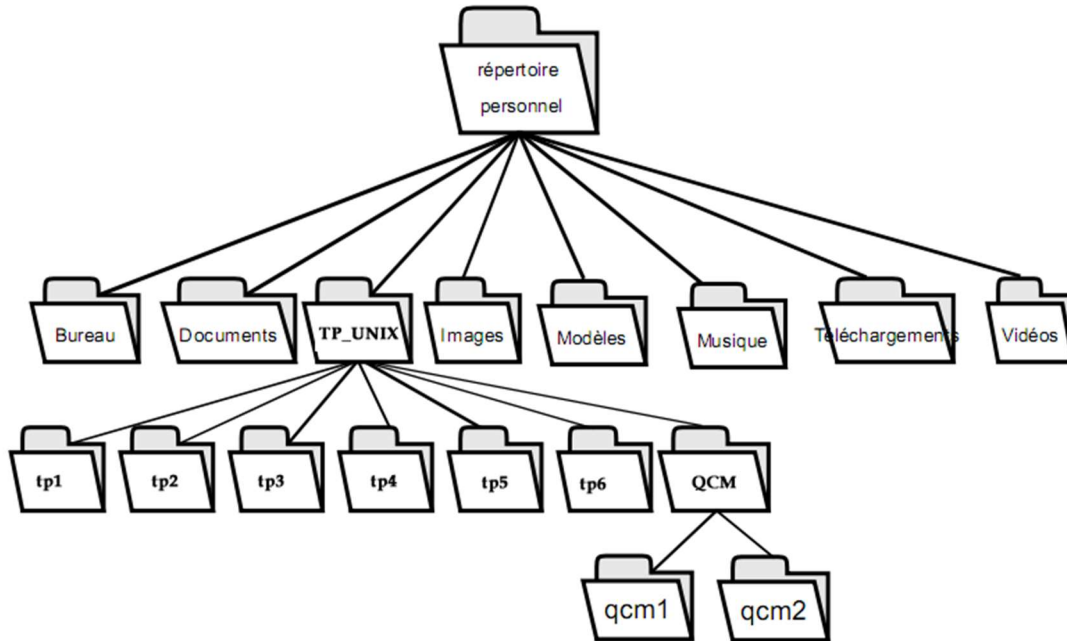
1. sous un format condensé (uniquement les noms)
2. sous un format long (affichant les permissions, le propriétaire, la taille, ...)
3. en affichant aussi les fichiers cachés (dont le nom commence par un point)
4. en colorant le nom des fichiers suivant leur type et en ordre inverse
5. avec un format long et en affichant les fichiers cachés, mais du plus récent au plus ancien (au lieu de l'ordre alphabétique qui est utilisé par défaut)
6. avec un format long et en affichant les fichiers cachés, mais du plus ancien au plus récent

Exercice 2 : Gestion de Répertoires

Effectuer l'ensemble des actions suivantes et donnez pour chaque action la (les) commandes correspondante(s).

1. Dans votre répertoire personnel, créez un dossier TP_UNIX.
2. En restant dans votre répertoire personnel, créez les dossier tp1 tp2 et tp3 dans le répertoire TP_UNIX à l'aide d'une seule commande.
3. Déplacez-vous dans le répertoire TP_UNIX.
4. Créez les répertoires tp4 tp5 et tp6 à l'aide d'une seule commande.
5. Quelle(s) différence(s) faites-vous entre ces deux commandes pour créer les répertoires ?
6. En restant dans le répertoire TP_UNIX, créez en une seule commande un dossier QCM, lui-même contenant qcm1 et qcm2.
7. Si vous avez donné 3 arguments à la commande précédente, essayer de faire cette même action avec seulement 2 arguments (et en utilisant une option en plus des arguments).

Vous devez obtenir l'arborescence suivante :



Exercice 3 : Arborescence et chemins

À la suite de l'exercice précédent, vous vous trouvez toujours dans le répertoire TP_UNIX.

1. Déplacez-vous dans le répertoire qcm1 en une seule commande.
2. Utilisez la commande cd sans paramètre. Où vous retrouvez-vous ?
3. Déplacez-vous dans le répertoire qcm1. Avez-vous tapé la même commande qu'à première question de cet exercice ? Pourquoi ?
4. Allez dans le répertoire « grand-parent » de qcm1 (donc dans le répertoire TP_UNIX). Donnez le chemin relatif par rapport au répertoire où vous vous trouvez (qcm1) et donnez le chemin absolu pour vous rendre dans ce répertoire.
5. Donnez la commande pour trouver le chemin absolu de votre répertoire personnel. Quel est ce chemin ?
6. Pour vous déplacer dans le répertoire QCM donnez les chemins absolus (à partir de la racine puis à partir de votre répertoire personnel) et le chemin relatif.

Exercice 4 : Gestion de Fichiers

À la suite de l'exercice précédent, vous vous trouvez toujours dans le répertoire QCM.

1. Créez les fichiers vides controle1.txt, controle2.txt et controle3.txt en une seule commande.
2. Créez le répertoire controles

3. Renommez le répertoire controles en examens
4. Déplacer les fichiers controle1.txt, controle2.txt et controle3.txt dans le répertoire examens.
5. Déplacez-vous dans le répertoire examens puis copiez tous les fichiers dans le répertoire qcm1.
6. Déplacez-vous dans le répertoire qcm1 et créez en une seule commande les fichiers question1.txt, question2.txt et question3.txt.

A ce stade, pour visualiser facilement l'arborescence et les fichiers quelle contient, vous pouvez utiliser la commande tree.

Exercice 5 : Suppression de répertoire et de fichiers

À la suite de l'exercice précédent, vous vous trouvez dans le répertoire qcm1.

1. Essayer d'effacer le répertoire examens à l'aide de la commande rmdir. Pourquoi cela ne fonctionne pas ?
2. Supprimer le répertoire qcm2.
3. Déplacer-vous dans le dossier TP_UNIX. En une seule commande. Dupliquez le répertoire qcm1 et tout ce qu'il contient sous le nom qcm2.
4. Déplacez-vous dans le répertoire qcm2.
5. Supprimez tous les fichiers dont le nom commence par controle (utilisez pour cela un « joker »).
6. Créez le fichier caché reponses.txt.
7. Affichez l'ensemble des fichiers du répertoire qcm2 avec les fichiers cachés et en format long.
8. Supprimez le dossier qcm1 et tout ce qu'il contient en une seule commande.

Exercice 6 :

A la suite de l'exercice précédent vous vous trouvez dans le répertoire qcm2.

1. Dans le répertoire QCM créez les fichiers suivants : qcm1.txt Qcm2.doc Qcm3.txt et QCM4.doc.
2. Affichez tous les fichiers de QCM dont le nom commence par la lettre Q majuscule.
3. Affichez les noms de fichiers donc la troisième lettre est un M majuscule.
4. Affichez les noms de fichiers qui se terminent par l'extension .txt
5. Supprimez tous les fichiers que vous avez créés lors de la première question de cet exercice en essayant de spécifier le moins d'arguments possible.

Exercice 7 (facultatif) :

Répertoires et consultation de fichiers.

1. Allez dans votre répertoire personnel.
2. Créez un répertoire portant le nom de CommandesLinux.
3. Allez dans votre répertoire CommandesLinux.
4. Créez l'arborescence cours1/cours2/cours3/cours4.
5. Listez le contenu du répertoire courant de façon récursive.
6. Supprimez le répertoire cours1. Est-ce possible ?
7. Supprimez l'arborescence de répertoire cours1/cours2/cours3/cours4, puis vérifiez en listant le répertoire de façon récursive.
8. Allez dans le dossier CommandesLinux et créez les répertoires suivants :

arbre :

```
|--couleur  
|  |--froide  
|--forme  
|  |--angle  
|--courbe
```

9. Copiez-le fichier /etc/services dans votre répertoire CommandesLinux.
10. À qui appartient le fichier que vous venez de copier ? Quelle est sa date de sa dernière modification ?
11. Créez les fichiers ne contenant aucune donnée et dont les noms sont les suivants : rond.txt, triangle.txt, carre.txt, rectangle.txt, vert.txt et bleu.txt
12. Déplacez le fichier rond.txt dans le répertoire courbe et les fichiers triangle.txt, carre.txt, rectangle.txt dans le répertoire angle.
13. Déplacez les fichiers vert.txt et bleu.txt dans le répertoire froid.
14. Allez dans le répertoire couleur et affichez le contenu du répertoire de façon récursive.
15. Copier le répertoire sous le nom chaud. Est-ce possible ? Comment ?
16. Allez dans le répertoire chaud et renommez le fichier bleu.txt en rouge.txt et vert.txt en jaune.txt.
17. Remontez dans le répertoire CommandesLinux et renommez le répertoire couleur en peinture. Est-il besoin de spécifier une option particulière à la commande mv.
18. Listez la totalité de l'arborescence contenue dans le répertoire CommandesLinux.
19. Affichez le contenu du fichier /etc/issue. Que contient-il ?